

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHUẨN BỊ

BUỔI 9 —Đường thẳng và đường tròn

直线与圆

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. BẢNG ĐÁP ÁN 10 CÂU CHUẨN BỊ

1.1 Bài tập chuẩn bị

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	B	D	A	B	A	C	C	D	D	A

2. PHẦN A —BẢNG TỪ VỰNG

2.1 Nhóm 1 —Đường thẳng

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
1	直线	đường thẳng
2	斜率	hệ số góc
3	倾斜角	góc nghiêng
4	截距	khoảng chắn trên trục tọa độ
5	点斜式	dạng điểm chắn góc
6	斜截式	dạng chắn góc
7	两点式	dạng hai điểm
8	一般式	dạng tổng quát

2.2 Nhóm 2 —Vị trí tương đối và khoảng cách

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
9	平行	song song
10	垂直	vuông góc
11	重合	trùng nhau
12	相交	cắt nhau
13	交点	giao điểm
14	中点	trung điểm
15	垂直平分线	đường trung trực
16	点到直线的距离	khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

2.3 Nhóm 3 —Đường tròn

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
17	圆	đường tròn
18	圆心	tâm đường tròn
19	半径	bán kính
20	直径	đường kính
21	标准方程	phương trình chính tắc
22	一般方程	phương trình tổng quát
23	相切	tiếp xúc
24	弦长	độ dài dây cung

3. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 2. 已知直线 $L_1 : y = x + 1$ 和 $L_2 : y = -x + 3$ 的交点坐标是 ()

Dịch: Cho hai đường thẳng $L_1 : y = x + 1$ và $L_2 : y = -x + 3$, tọa độ giao điểm của chúng là ()

Từ khóa cần nhận ra: 已知 (cho, biết) · 直线 (đường thẳng) · 和 (và) · 交点坐标 (tọa độ giao điểm).

Câu 3. 若直线 $L_1 : y = 2x + 1$ 和直线 $L_2 : y = kx - 3$ 互相垂直, 则 k 的值是 ()

Dịch: Nếu đường thẳng $L_1 : y = 2x + 1$ và đường thẳng $L_2 : y = kx - 3$ vuông góc với nhau, thì giá trị của k là ()

Từ khóa cần nhận ra: 若 (nếu) · 互相垂直 (vuông góc với nhau) · 则 (khi đó, thì) · 的值 (giá trị của).

Nhận xét. Gặp 互相垂直 là biết ngay chỉ cần dùng điều kiện tích hai hệ số góc bằng -1 , không phải vẽ hình hay giải hệ. Đọc được từ khóa này tiết kiệm khoảng 30 giây so với việc dịch toàn bộ đề.

4. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Câu 1. CAE-M-CD5-08.4-M-019 —**Đáp án B**

Giải. Đường thẳng đã cho ở đúng dạng chắn góc $y = kx + b$, với $k = 5$ và $b = 4$.

Hệ số góc là 5.

Chú ý. Trong dạng $y = kx + b$, hệ số góc là hệ số đứng trước x , không phải số hạng tự do. Đáp án A chọn -3 là nhầm sang khoảng chắn trên trục tung.

Câu 2. CAE-M-CD5-08.1-M-001 —**Đáp án D**

Giải. Đường thẳng đi qua điểm $(1, -2)$ với hệ số góc $k = 3$ có phương trình

$$y - (-2) = 3(x - 1) \Leftrightarrow y + 2 = 3x - 3 \Leftrightarrow y = 3x - 5$$

Cách nhanh. Thay tọa độ điểm $(1, -2)$ vào từng đáp án. Chỉ đáp án D cho kết quả đúng: $3 \cdot 1 - 5 = -2$. Cách này nhanh hơn viết phương trình.

Câu 3. CAE-M-CD5-08.3-M-014 — **Đáp án A**

Giải. Đường thẳng đã ở dạng tổng quát với $A = 3, B = -4, C = 5$. Thay tọa độ $P(2, -1)$:

$$d = \frac{|3 \cdot 2 - 4 \cdot (-1) + 5|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|6 + 4 + 5|}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

Bẫy. Thay nhầm dấu của tung độ là lỗi hay gặp nhất. Ở đây $-4 \cdot (-1) = +4$, cộng với 6 và 5 thành 15. Nếu bỏ dấu trừ của -1 thì tử số còn $6 - 4 + 5 = 7$, ra kết quả sai.

Câu 4. CAE-M-CD5-LX3-E-057 — **Đáp án B**

Giải. Dạng chắn góc là $y = kx + b$, tức về trái chỉ có y với hệ số 1, về phải là biểu thức bậc nhất theo x .

- Đáp án A: $x = 3$ là đường thẳng thẳng đứng, không viết được ở dạng chắn góc.
- Đáp án B: $y = -5$ có đúng dạng $y = kx + b$ với $k = 0, b = -5$.
- Đáp án C: $2y = x$ chưa đúng dạng, hệ số của y là 2.
- Đáp án D: $x = 4y - 1$ biểu diễn x theo y , không phải dạng chắn góc.

Chú ý. Dạng chắn góc cho phép $k = 0$, tức đường thẳng nằm ngang vẫn viết được. Chỉ đường thẳng thẳng đứng mới không viết được.

Câu 5. CAE-M-CD5-08.5-M-022 — **Đáp án A**

Giải. Khoảng chắn trên trục hoành là giá trị của x khi $y = 0$. Thay $y = 0$ vào phương trình:

$$2x - 3 \cdot 0 + 6 = 0 \Leftrightarrow 2x = -6 \Leftrightarrow x = -3$$

Bẫy. Khoảng chắn trên trục hoành là -3 , không phải 3. Dấu âm nằm ở về phải sau khi chuyển về. Đáp án B chọn 3 là bỏ dấu.

Câu 6. CAE-M-CD5-08.4-M-020 — **Đáp án C**

Giải. Hai đường thẳng có cùng hệ số góc $k_1 = k_2 = -3$, nhưng khoảng chắn trên trục tung khác nhau: $1 \neq -3$.

$$k_1 = k_2 \text{ và } b_1 \neq b_2 \Rightarrow l_1 \parallel l_2$$

Chú ý. Nếu hai khoảng chắn bằng nhau thì hai đường thẳng trùng nhau chứ không song song. Ở đây $1 \neq -3$ nên loại trường hợp trùng nhau.

Câu 7. CAE-M-CD5-08.6-H-034 — **Đáp án C**

Giải. Đường thẳng đã ở dạng chắn góc với $k = \sqrt{3}$. Góc nghiêng α thỏa mãn

$$\tan \alpha = \sqrt{3}$$

Vì $k > 0$ nên α nằm trong khoảng $(0^\circ, 90^\circ)$. Từ bảng góc đặc biệt, $\alpha = 60^\circ$.

Cách nhanh. Bảng bốn góc cần nhớ: $\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\tan 45^\circ = 1$, $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$. Nhìn thấy $\sqrt{3}$ là chọn ngay 60° .

Câu 8. CAE-M-CD5-08.1-H-007 — **Đáp án D**

Giải. Hai đường thẳng song song khi và chỉ khi hai hệ số góc bằng nhau:

$$k_1 = k_2 \iff 2 = k$$

Vậy $k = 2$.

Bấy. Đáp án A chọn $-\frac{1}{2}$ là nhầm sang điều kiện vuông góc. Đọc kỹ chữ 平行 (song song) và 垂直 (vuông góc), hai từ này chỉ khác nhau một chữ nhưng cách xử lý ngược nhau.

Câu 9. CAE-M-CD5-08.4-H-021 — **Đáp án D**

Giải. Phương trình có $D = -4$, $E = 6$, $F = -3$. Tâm là

$$I\left(-\frac{4}{2}, -\frac{6}{2}\right) = (2, -3)$$

Bình phương bán kính:

$$r^2 = 2^2 + 3^2 - (-3) = 4 + 9 + 3 = 16 \implies r = 4$$

Chú ý. Công thức là **trừ** hệ số tự do F . Vì $F = -3$ âm nên thành phép cộng. Đáp án B chọn $\sqrt{13}$ là quên trừ F ; đáp án C chọn $\sqrt{61}$ là nhầm sang trường hợp cộng bình phương hệ số chưa chia đôi.

Câu 10. CAE-M-CD5-08.2-M-009 — **Đáp án A**

Giải. Trung điểm của AB là

$$M\left(\frac{1+3}{2}, \frac{2+4}{2}\right) = (2, 3)$$

Hệ số góc của AB là $k_{AB} = \frac{4-2}{3-1} = 1$. Đường trung trực vuông góc với AB nên có hệ số góc $k = -1$.

Phương trình qua $M(2, 3)$ với hệ số góc -1 :

$$y - 3 = -(x - 2) \iff y - 3 = -x + 2 \iff x + y - 5 = 0$$

Cách nhanh. Thay tọa độ trung điểm $(2, 3)$ vào bốn đáp án, chỉ giữ đáp án thỏa mãn. Đáp án A cho $2 + 3 - 5 = 0$ (đúng). Đáp án B cho $2 - 3 + 1 = 0$ cũng đúng, nên phải kiểm tra thêm hệ số góc: đường $x - y + 1 = 0$ có hệ số góc 1, trùng với hệ số góc của AB nên song song chứ không vuông góc.